9-8 Rectangular Aperture with Uniform Aperture Distribution . . . 410
9-9 Antenna Arrays . . . 412
9-10 *N*-Element Array with Uniform Phase Distribution . . . 419
9-11 Electronic Scanning of Arrays . . . 421

10 Satellite Communication Systems and Radar Sensors 434
10-1 Satellite Communication Systems . . . 435
10-2 Satellite Transponders . . . 436
10-3 Communication-Link Power Budget . . . 439
10-4 Antenna Beams . . . 440
10-5 Radar Sensors . . . 441
10-6 Target Detection . . . 443
10-7 Doppler Radar . . . 445
10-8 Monopulse Radar . . . 447

Appendix A: Symbols, Quantities, and Units 451

Appendix B: Material Constants of Some Common Materials 454

Appendix C: Mathematical Formulas 457

Appendix D: Fundamental Constants and Units 460

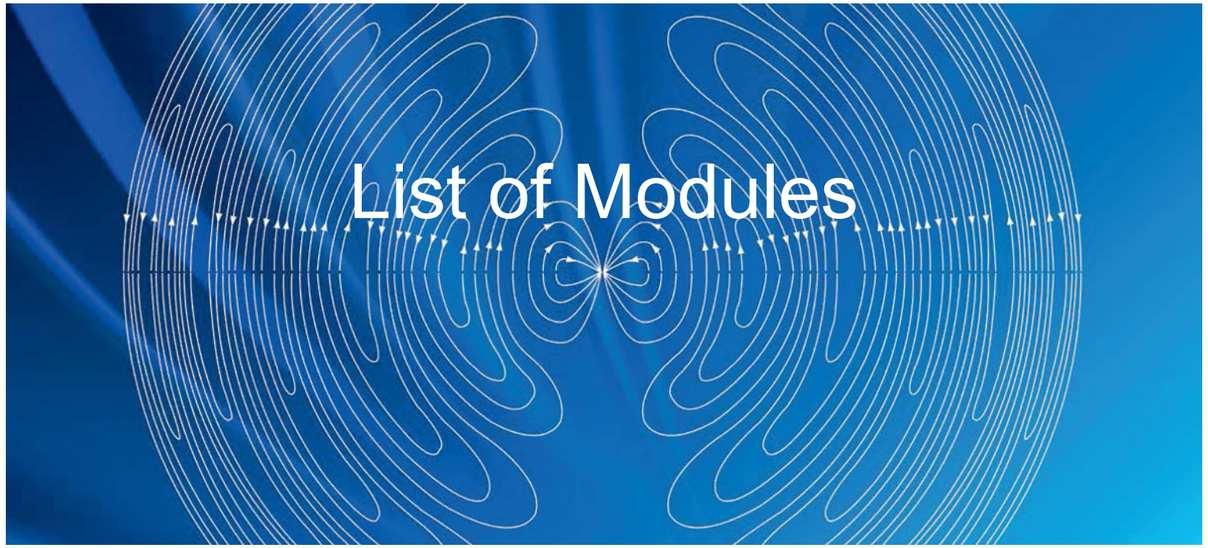
Appendix E: Answers to Selected Problems 462

Bibliography 466

Index 468

目录

编号	章节与主题	原书页码
9-8	口径场均匀分布的矩形口径	410
9-9	天线阵列	412
9-10	相位均匀分布的 N 元阵列	419
9-11	阵列的电子扫描	421
第 10 章	**卫星通信系统与雷达传感器**	**434**
10-1	卫星通信系统	435
10-2	卫星转发器	436
10-3	通信链路的功率预算	439
10-4	天线波束	440
10-5	雷达传感器	441
10-6	目标检测	443
10-7	多普勒雷达	445
10-8	单脉冲雷达	447
附录 A	**符号、物理量与单位**	**451**
附录 B	**常见材料的材料常数**	**454**
附录 C	**数学公式**	**457**
附录 D	**基本常数与单位**	**460**
附录 E	**部分习题答案**	**462**
	参考文献	466
	索引	468



List of Modules

To access and exercise the following electronic modules, go to em8e.eecs.umich.edu.

1.1 Sinusoidal Waveforms 27
1.2 Traveling Waves 29
1.3 Phase Lead/Lag 33
2.1 Two-Wire Line 56
2.2 Coaxial Line 57
2.3 Lossless Microstrip Line 61
2.4 Transmission Line Simulator 70
2.5 Wave and Input Impedance 74
2.6 Interactive Smith Chart 96
2.7 Quarter-Wavelength Transformer 106
2.8 Discrete Element Matching 107
2.9 Single-Stub Tuning 108
2.10 Transient Response 116
3.1 Points and Vectors 141
3.2 Gradient 150
3.3 Divergence 156
3.4 Curl 162
4.1 Fields Due to Charges 195
4.2 Charges in Adjacent Dielectrics 208
4.3 Charges above a Conducting Plane 210
4.4 Charges near a Conducting Sphere 211
5.1 Electron Motion in Static Fields 231
5.2 Magnetic Fields Due to Line Sources 235
5.3 Magnetic Field of a Current Loop 239
5.4 Magnetic Forces between Two Parallel Conductors 241
6.1 Circular Loop in Time-Varying Magnetic Field 277
6.2 Rotating Wire Loop in Constant Magnetic Field 282
6.3 Displacement Current 287
7.1 Linking **E** to **H** 308
7.2 Plane Wave 310
7.3 Polarization I 317
7.4 Polarization II 318
7.5 Wave Attenuation 324
7.6 Current in a Conductor 327
8.1 Incidence on Perfect Conductor 346
8.2 Multimode Step-Index Optical Fiber 353
8.3 Oblique Incidence 363
8.4 Oblique Incidence in Lossy Medium 364
8.5 Rectangular Waveguide 376
9.1 Hertzian Dipole 391
9.2 Linear Dipole Antenna 401
9.3 Detailed Analysis of Linear Antenna 402
9.4 Large Parabolic Reflector 413
9.5 Two-Dipole Array 417
9.6 Detailed Analysis of Two-Dipole Array 418
9.7 *N*-Element Array 422
9.8 Uniform Dipole Array 425

INTERACTIVE MODULES

交互模块目录

模块入口：em8e.eecs.umich.edu。下列编号和页码均沿用原书，点击条目可跳转到对应页面。

第 1 章 • 波与相量

1.1 正弦波形 27
1.2 行波 29
1.3 相位超前与滞后 33

第 2 章 • 传输线

2.1 双导线传输线 56
2.2 同轴传输线 57
2.3 无损微带线 61
2.4 传输线仿真器 70
2.5 波阻抗与输入阻抗 74
2.6 交互式史密斯圆图 96
2.7 四分之一波长阻抗变换器 106
2.8 分立元件匹配 107
2.9 单短截线调谐 108
2.10 暂态响应 116

第 3 章 • 矢量分析

3.1 点与矢量 141
3.2 梯度 150
3.3 散度 156
3.4 旋度 162

第 4 章 • 静电学

4.1 电荷产生的场 195
4.2 相邻电介质中的电荷 208
4.3 导电平面上方的电荷 210
4.4 导电球附近的电荷 211

第 5 章 • 静磁学

5.1 静态场中的电子运动 231
5.2 线源产生的磁场 235
5.3 电流回路的磁场 239
5.4 两根平行导体之间的磁力 241

第 6 章 • 时变场

6.1 时变磁场中的圆形回路 277
6.2 恒定磁场中的旋转导线回路 282
6.3 位移电流 287

第 7 章 • 平面波

7.1 E 与 H 的关系 308
7.2 平面波 310
7.3 极化 I 317
7.4 极化 II 318
7.5 波的衰减 324
7.6 导体中的电流 327

第 8 章 • 反射与透射

8.1 入射到理想导体上的波 346
8.2 多模阶跃折射率光纤 353
8.3 斜入射 363
8.4 有损介质中的斜入射 364
8.5 矩形波导 376

第 9 章 • 天线

9.1 赫兹偶极子 391
9.2 线偶极子天线 401
9.3 线天线的详细分析 402
9.4 大型抛物面反射器 413
9.5 双偶极子阵列 417
9.6 双偶极子阵列的详细分析 418
9.7 N 元阵列 422
9.8 均匀偶极子阵列 425



p. 4 (Ch 01-01A): Thales of Miletus (624–546 BC), Photo Researchers, Inc./Science Source

p. 4 (Ch 01-01B): Isaac Newton, World History Archive/Alamy Stock Photo

p. 4 (Ch 01-01C): Benjamin West, Benjamin Franklin Drawing Electricity from the Sky, Painting/Alamy Stock Photo

p. 4 (Ch 01-01D): Replica of the Voltaic pile invented by Alessandro Volta 1800, Gio.tto/Shutterstock

p. 4 (Ch 01-01E): Hans Christian Ørsted, Danish Physicist, New York Public Library/Science Source

p. 4 (Ch 01-01F): Andre-Marie Ampére, Nickolae/Fotolia

p. 5 (Ch 01-01G): Michael Faraday, Nicku/Shutterstock

p. 5 (Ch 01-01H): James Clerk Maxwell (1831–1879), Nicku/Shutterstock

p. 5 (Ch 01-01I): Heinrich Rudolf Hertz, New York Public Library/Science Source

p. 5 (Ch 01-01J): Nicola Tesla, NASA

p. 5 (Ch 01-01K): Early X-Ray of Hand, Science History Images/Alamy Stock Photo

p. 5 (Ch 01-01M): Albert Einstein, LOC/Science Source

p. 6 (Ch 01-02A): Telegraph, Morse apparatus, vintage engraved illustration, Morphart Creation/Shutterstock

p. 6 (Ch 01-02B): Thomas Alva Edison with his 'Edison Effect' Lamps, Education Images/Universal Images Group/Getty Images, Inc.

p. 6 (Ch 01-02C): Replica of an early type of telephone made by Scottish-born telephony pioneer Alexander Graham Bell (1847–1922), Science & Society Picture Library/Getty Images

p. 6 (Ch 01-02D): Guglielmo Marconi, Pach Brothers/Library of Congress Prints and Photographs Division [LC-USZ62-39702]

p. 6 (Ch 01-02E): De Forest seated at his invention, the radio-telephone, called the Audion, New York Public Library/Science Source

p. 6 (Ch 01-02F): The staff of KDKA broadcast reports of the 1920 presidential election, Bettmann/Getty Images

p. 7 (Ch 01-02G): This bottle-like object is a Cathode Ray tube which forms the receiver of the new style television invented by Dr. Vladimir Zworykin, Westinghouse research engineer, who is holding it, Album/Alamy Stock Photo

p. 7 (Ch 01-02H): Radar in operation in the Second World War, Library of Congress Department of Prints and Photographs [LC-USZ62-101012]

p. 7 (Ch 01-02I): Shockley, Brattain, and Bardeen with an apparatus used in the early investigations which led to the invention of the transistor, New York Public Library/Science Source

p. 7 (Ch 01-02J): A Photograph of Jack Kilby's Model of the First Working Integrated Circuit Ever Built circa 1958, Fotosearch/Archive Photos/Getty Images

p. 7 (Ch 01-02K): Shown here is the 135-foot rigidized inflatable balloon satellite undergoing tensile stress test in a dirigible hanger at Weekesville, North Carolina, NASA

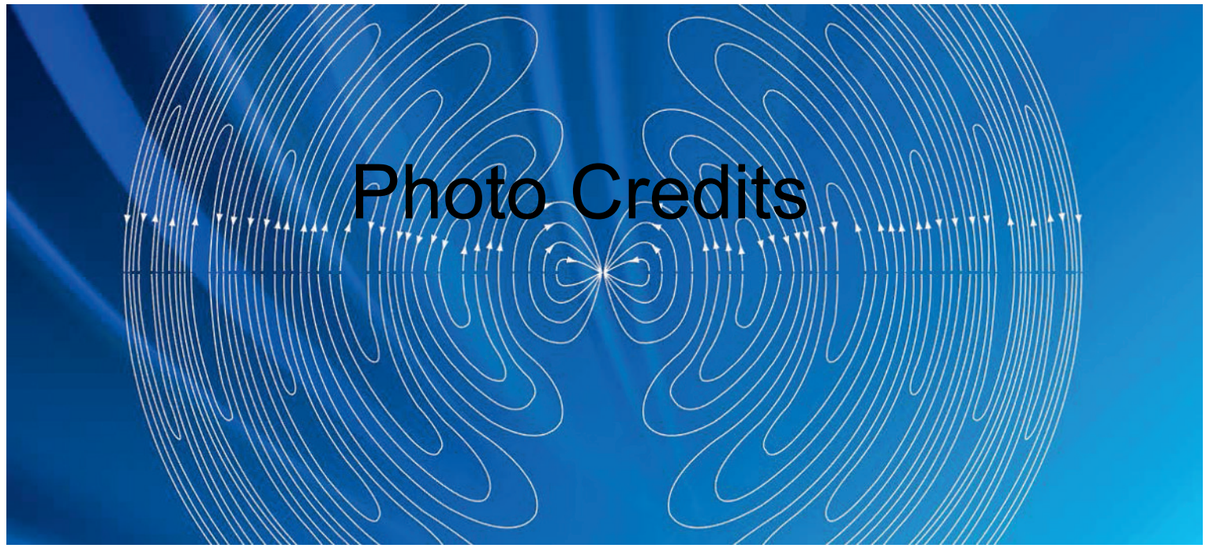
p. 7 (Ch 01-02L): Pathfinder on Mars, JPL/NASA

p. 8 (Ch 01-03A): Abacus isolated on white, Sikarin Supphatada/Shutterstock

p. 8 (Ch 01-03B): Pascaline; a mechanical calculator invented by Blaise Pascal in 1642, New York Public Library/Science Source

p. 8 (Ch 01-03C): Original Caption: Portrait of American electrical engineer Vannevar Bush, Bettmann/Getty Images

p. 8 (Ch 01-03D): J. Presper Eckert and John W. Mauchly, are pictured with the Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) in this undated photo from the University



p。 4（第 01-01A 章）： 米利都的泰勒斯（公元前 624-546 年），摄影研究人员公司/科学来源，第 4 页4（第 01-01B 章）： 艾萨克·牛顿，世界历史档案馆/Alamy Stock Photo 第 4 页4（Ch 01-01C）： 本杰明·韦斯特，本杰明·富兰克林从天上汲取电力，绘画/Alamy Stock Photo p。 4（Ch 01-01D）： Alessandro Volta 1800 年发明的伏打电堆的复制品，Gio.tto/Shutterstock 第 4 页。 4（第 01-01E 章）： Hans Christian Ørsted，丹麦物理学家，纽约公共图书馆/科学来源，第 4 页4（Ch 01-01F）： Andre-Marie Ampére，Nickolae/Fotolia p。 5（第 01-01G 章）： Michael Faraday，Nicku/Shutterstock 第 14 页5（第 01-01H 章）： 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 (James Clerk Maxwell) (1831–1879)，Nicku/Shutterstock

p。 5（第 01-01I 章）： Heinrich Rudolf Hertz，纽约公共图书馆/科学来源

p。 5（第 01-01J 章）： 尼古拉·特斯拉，美国宇航局

p。 5（Ch 01-01K）： 早期手部 X 光片，科学史图像/Alamy Stock Photo

p。 5（第 01-01M 章）： 阿尔伯特·爱因斯坦，LOC/科学来源，第 14 页6（第 01-02A 章）： 电报、莫尔斯电报、复古雕刻插图、Morphart Creation/Shutterstock 第 6 页6（第 01-02B 章）： 托马斯·阿尔瓦·爱迪生和他的 "爱迪生效应" 灯，教育图像/环球图像集团/盖蒂图片公司。 6（第 01-02C 章）： 苏格兰出生的电话先驱亚历山大·格雷厄姆·贝尔（Alexander Graham Bell，1847-1922 年）制造的早期电话的复制品，科学与社会图片库/盖蒂图片社，第 6 页。 6（第 01-02D 章）： Guglielmo Marconi，Pach Brothers/美国国会图书馆版画和照片部门 [LC-USZ62-39702]

p。 6（Ch 01-02E）： De Forest 坐在他的发明——无线电话前，名为 Audion，纽约公共图书馆/科学来源，第 6 页。 6（Ch 01-02F）： KDKA 的工作人员广播了 1920 年总统选举的报道，Bettmann/Getty Images p. 6。 7（Ch 01-02G）： 这个瓶状物体是阴极射线管，它构成了西屋公司研究工程师 Vladimir Zworykin 博士发明的新型电视的接收器，他拿着它，专辑/Alamy Stock Photo p.7 7（第 01-02H 章）： 第二次世界大战中使用的雷达，美国国会图书馆印刷品和照片部 [LC-USZ62-101012] 第 14 页7（Ch 01-02I）： Shockley、Brattain 和 Bardeen 以及在早期研究中使用的设备，该设备导致了晶体管的发明，纽约公共图书馆/科学来源，第 7 页。 7（Ch 01-02J）： 杰克·基尔比 (Jack Kilby) 约 1958 年建造的第一个工作集成电路模型的照片，Fotosearch/Archive Photos/Getty Images 第 7 页。 7（Ch 01-02K）： 此处显示的是 135 英尺长的刚性充气气球卫星，正在 NASA 北卡罗来纳州威克斯维尔的飞船吊架中进行拉伸应力测试。 7（第 01-02L 章）： 火星探路者，JPL/NASA 第 7 页8（Ch 01-03A）： 白色算盘，Sikarin Supphatada/Shutterstock p. 8（Ch 01-03A）： 白色算盘8（Ch 01-03B）： 帕斯卡林；布莱斯·帕斯卡 (Blaise Pascal) 于 1642 年发明的机械计算器，纽约公共图书馆/科学来源，第 11 页。 8（第 01-03C 章）： 原始说明：美国电气工程师 Vannevar Bush 的肖像，Bettmann/Getty Images 第 14 页8（第 01-03D 章）： J. Presper Eckert 和 John W. Mauchly 在这张来自大学的未注明日期的照片中与电子数值积分器和计算机 (ENIAC) 合影

of Pennsylvania Archives, University of Pennsylvania/AP images

p. 8 (Ch 01-03E): Description: DEC PDP-1 computer, on display at the Computer History Museum, USA, Volker Steger/Science Source

p. 9 (Ch 01-03F): Classic Antique Red LED Diode Calculator, James Brey/E+/Getty Images

p. 9 (Ch 01-03G): Apple I computer. This was released in April 1976 at the Homebrew Computer Club, USA, Mark Richards/ZUMAPROSS.com/Alamy Stock Photo

p. 9 (Ch 01-03H): UNITED STATES—DECEMBER 07: The IBM Personal Computer System was introduced to the market in early 1981, Science & Society Picture Library/Getty Images, Inc.

p. 9 (Ch 01-03I): NEW YORK, UNITED STATES: Chess enthusiasts watch world chess champion Garry Kasparov on a television monitor as he holds his head in his hands, Adam Nadel/AP/Shutterstock

p. 10 (Fig. 1-2(a)): The Very Large Array of Radio Telescopes, VLA, NRAO/NASA

p. 10 (Fig. 1-2(b)): SCaN's Benefits to Society—Global Positioning System, Jet Propulsion Laboratory/NASA

p. 10 (Fig. 1-2(c)): Motor, ABB

p. 10 (Fig. 1-2(d) and page 338 (Fig. TF14-04)): TV on white background, Fad82/Shutterstock

p. 10 (Fig. 1-2(e)): Nuclear Propulsion Through Direct Conversion of Fusion Energy, John Slough/NASA

p. 10 (Fig. 1-2(f)): Tracking station has bird's eye view on VAFB, Ashley Tyler/US Air Force

p. 10 (Fig. 1-2(g)): Glass Fiber Cables, Valentyn Volkov/123RF

p. 10 (Fig. 1-2(h)): Touchscreen smartphone, Oleksiy Mark/Shutterstock

p. 10 (Fig. 1-2(i)): Line Art: Electromagnetics is at the heart of numerous systems and applications. Source: Based on IEEE Spectrum

p. 18 (TF1-1(a)): Lightbulb, Chones/Fotolia

p. 18 (TF1-1(b)): Fluorescent bulb, Wolf1984/Fotolia

p. 18 (TF1-1(c)): 3d render of an unbranded screw-in LED lamp, isolated on a white background, Marcello Bortolino/Getty Images, Inc.

p. 19 (TF1-3): Line Art: Lighting efficiency. Source: Based on National Research Council, 2009

p. 32 (Fig. 1-17): Individual bands of the radio spectrum and their primary allocations in the U.S. [See expandable version on book website: em8e.eecs.umich.edu.] Source: U.S. Department of Commerce

p. 59 (Fig. 2-10(c)): Circuit board, Gabriel Rebeiz

p. 117 (TF4-1): Microwave ablation for cancer liver treatment, Radiological Society of North America (RSNA)

p. 117 (TF4-2): Setup for a percutaneous microwave ablation procedure shows three single microwave applicators connected to three microwave generators, Radiological Society of North America (RSNA)

p. 118 (TF4-3): Bryan Christie Design and the Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Spectrum by Institute of Electrical and Electronics Engineers. Reproduced with permission of Institute of Electrical and Electronics Engineers, in the format Republish in a book via Copyright Clearance Center

p. 150 (Mod. 3-2): Screenshot: Gradient. Graphics created with Wolfram Mathematica® used with permission

p. 151 (TF5-1): Touchscreen smartphone with GPS navigation isolated on white reflective background, Oleksiy Mark/Shutterstock

p. 151 (TF5-2): SCaN's Benefits to Society—Global Positioning System, U.S. Department of Defense as a navigation tool for military, developed in 1980

p. 152 (TF5-3): SUV, Konstantin/Fotolia

p. 156 (Mod. 3-3): Screenshot: Divergence, Graphics created with Wolfram Mathematica® used with permission

p. 159 (TF6-1): X-ray of pelvis and spinal column, Cozyta Moment/Getty Images, Inc.

p. 159 (TF6-2): CT scan advance technology for medical diagnosis, Tawesit/Fotolia

p. 160 (TF6-3(c)): Digitally enhanced CT scan of a normal brain in transaxial (horizontal) section, Scott Camazine/Science Source

p. 162 (Mod. 3-4): Screenshot: Curl, Graphics created with Wolfram Mathematica® used with permission

p. 186 (TF7-1): Most cars use over 100 sensors, National Motor Museum/Shutterstock

p. 191 (TF8-1): Examples of supercapacitors. Source: Vladimir Zhupanenko/Shutterstock

p. 191 (TF8-2(a)): High-speed train in motion, Metlion/Fotolia

p. 191 (TF8-2(b)): Cordless Drill, Derek Hatfield/Shutterstock

p. 191 (TF8-2(c)): The 2006 BMW X3 Concept Gasoline Electric Hybrid uses high-performance capacitors (or "Super Caps") to store and supply electric energy to the vehicle's Active Transmission, Passage/Car Culture/Getty Images

p. 191 (TF8-2(d)): LED Electric torch—laser pointer isolated on white background, Artur Synenko/Shutterstock

p. 206 (TF9-6): Elements of a fingerprint matching system. Bryan Christie Design and the Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Spectrum by Institute of Electrical and Electronics Engineers. Reproduced with permission of Institute of Electrical and Electronics Engineers, in the format Republish in a book via Copyright Clearance Center

p. 206 (TF9-7): Line Art: Fingerprint representation, Source: Courtesy of Dr. M. Tartagni, University of Bologna, Italy

宾夕法尼亚档案馆，宾夕法尼亚大学/美联社图像第 14 页8（Ch 01-03E）：描述：DEC PDP-1 计算机，陈列于美国计算机历史博物馆，Volker Steger/Science Source 第 14 页。9（第 01-03F 章）：经典古董红色 LED 二极管计算器，James Brey/E+/Getty Images 第 9 页9（Ch 01-03G）：Apple I 计算机。该文件于 1976 年 4 月在美国 Homebrew 计算机俱乐部发布，Mark Richards/ZUMAPROSS.com/Alamy Stock Photo p. 11。9（第 01-03H 章）：美国 — 12 月 7 日：IBM 个人计算机系统于 1981 年初推向市场，Science & Society Picture Library/Getty Images, Inc.

p。 9（第 01-03I 章）：美国纽约：国际象棋爱好者在电视监视器上观看世界象棋冠军加里·卡斯帕罗夫双手抱头，亚当·纳德尔/美联社/Shutterstock

p。 10（图 1-2(a)）：甚大射电望远镜阵列，VLA，NRAO/NASA

p。 10（图 1-2(b)）：SCaN 对社会的益处——全球定位系统、喷气推进实验室/NASA

p。 10（图1-2（c））：电机，ABB

p。 10（图1-2（d）和第338页（图TF14-04））：白色背景电视，Fad82/Shutterstock

p。 10（图 1-2(e)）：通过聚变能直接转换的核推进，John Slough/NASA

p。 10（图1-2（f））：跟踪站鸟瞰VAFB，Ashley Tyler/美国空军

p。 10（图 1-2(g)）：玻璃纤维电缆，Valentyn Volkov/123RF

p。 10（图 1-2(h)）：触摸屏智能手机，Oleksiy Mark/Shutterstock

p。 10（图 1-2(i)）：线条艺术：电磁学是众多系统和应用的核心。来源：基于 IEEE Spectrum

p。 18 (TF1-1(a))：灯泡，Chones/Fotolia

p。 18 (TF1-1(b))：荧光灯泡，Wolf1984/Fotolia

p。 18 (TF1-1(c))：无品牌旋入式 LED 灯的 3D 渲染，隔离在白色背景上，Marcello Bortolino/Getty Images, Inc.，第 18 页。19 (TF1-3)：线条艺术：照明效率。资料来源：基于国家研究委员会，2009 年第 11 页。32（图 1-17）：无线电频谱的各个频段及其在美国的主要分配 [请参阅书籍网站上的扩展版本：em8e.eecs.umich.edu。] 资料来源：美国商务部，第 32 页。59（图 2-10(c)）：电路板，Gabriel Rebeiz

p。 117 (TF4-1)：微波消融治疗肝癌，北美放射学会 (RSNA)

p。 117 (TF4-2)：经皮微波消融程序的设置显示连接到三个微波发生器的三个单个微波施用器，北美放射学会 (RSNA) 第 117 页。 118 (TF4-3)：布莱恩·克里斯蒂设计和电气与电子工程师协会。电气和电子工程师协会的 IEEE Spectrum。经电气和电子工程师协会许可转载，格式为通过版权清算中心在书中重新发布

p。 150（Mod. 3-2）：屏幕截图：渐变。使用 Wolfram Mathematica® 创建的图形已获得许可使用

p。 151 (TF5-1)：带 GPS 导航功能的触摸屏智能手机，白色反光背景隔离，Oleksiy Mark/Shutterstock 第 151 页。 151 (TF5-2)：SCaN 对社会的好处 — 全球定位系统，美国国防部作为军事导航工具，于 1980 年开发

p。 152 (TF5-3)：SUV，康斯坦丁/Fotolia

p。 156 (Mod. 3-3)：屏幕截图：分歧，经许可使用使用 Wolfram Mathematica® 创建的图形

p。 159 (TF6-1)：骨盆和脊柱的 X 射线，Cozyta Moment/Getty Images, Inc.

p。 159 (TF6-2)：用于医学诊断的 CT 扫描先进技术，Tawesit/Fotolia

p。 160 (TF6-3(c))：正常大脑横轴（水平）切片的数字增强 CT 扫描，Scott Camazine/Science Source

p。 162（Mod. 3-4）：屏幕截图：Curl，使用 Wolfram Mathematica® 创建的图形，经许可使用

p。 186 (TF7-1)：大多数汽车使用 100 多个传感器，国家汽车博物馆/Shutterstock p. 186 (TF7-1)：大多数汽车使用 100 多个传感器。 191 (TF8-1)：超级电容器的示例。来源：Vladimir Zhupanenko/Shutterstock

p。 191 (TF8-2(a))：行驶中的高速列车，Metlion/Fotolia

p。 191 (TF8-2(b))：无绳电钻，Derek Hatfield/Shutterstock 页。191 (TF8-2(c))：2006 BMW X3 概念汽油电动混合动力车使用高性能电容器（或“超级电容器”）来存储电能并为车辆的主动变速箱提供电能，Passage/Car Culture/Getty Images 第 191 页。 191 (TF8-2(d))：LED 手电筒 — 白色背景上隔离的激光笔，Artur Synenko/Shutterstock 第 191 页。 206 (TF9-6)：指纹匹配系统的要素。布莱恩·克里斯蒂设计公司和电气与电子工程师协会。电气和电子工程师协会的 IEEE Spectrum。经电气和电子工程师协会许可转载，格式为通过版权许可中心在书中重新发布，第 11 页。 206 (TF9-7)：线条艺术：指纹表示，来源：由意大利博洛尼亚大学 M. Tartagni 博士提供

p. 249 (TF10-5(a)): CHINA—JUNE 20: A maglev train awaits departure in Shanghai, China, on Saturday, June 20, 2009, Qilai Shen/Bloomberg/Getty Images

p. 249 (TF10-5(b) and (c)): Line Art: Magnetic trains—(b) internal workings of the Maglev train. Used with permission—Amy Mast, "Maglev trains are making history right now." *Flux,* Volume 3, Issue 1, National High Magnetic Field Laboratory

p. 291 (TF12-2): Ultrasonic Transducer, NDT Resource

p. 313 (TF13-1): Jersey cow on pasture, Lakeview Images/Shutterstock

p. 314 (TF13-2): Line Art: How an RFID system works is illustrated through this EZ-Pass example: Tag. Source: Cary Wolinsky/Cavan Images/Alamy Stock Photo

p. 347 (TF15-1(a)): Optical Computer Mouse, Satawat Anukul/123RF

p. 347 (TF15-1(b)): Laser eye surgery, Will & Deni McIntyre/Science Source

p. 347 (TF15-1(c)): Laser Star Guide, NASA

p. 405 (TF17-1(a)): Smiling woman using computer, Edbockstock/Fotolia

p. 405 (TF17-1(b)): Vector silhouette of Power lines and electric pylons, Ints Vikmanis/Alamy Stock Photo

p. 405 (TF17-1(c)): Telecommunications tower, Poliki/Fotolia

p. 414 (Fig. 9-25): The AN/FPS-85 Phased Array Radar Facility in the Florida panhandle, near the city of Freeport, NASA

xv

p。 249 (TF10-5(a))：中国—6 月 20 日：2009 年 6 月 20 日星期六，一列磁悬浮列车在中国上海等待出发，Qilai Shen/Bloomberg/Getty Images p. 11 249（TF10-5（b）和（c））：线条艺术：磁力列车 -（b）磁悬浮列车的内部工作原理。经许可使用——艾米·马斯特，“磁悬浮列车正在创造历史。”通量，第 3 卷，第 1 期，国家强磁场实验室，第 14 页。 291 (TF12-2)：超声波换能器，NDT 资源，第 291 页313 (TF13-1)：牧场上的泽西牛，Lakeview Images/Shutterstock 第 313 页314 (TF13-2)：线条艺术：通过此 EZ-Pass 示例说明 RFID 系统的工作原理：标签。资料来源：Cary Wolinsky/Cavan Images/Alamy Stock Photo

p。 347 (TF15-1(a))：光学电脑鼠标，Satawat Anukul/123RF

p。 347 (TF15-1(b))：激光眼科手术，Will & Deni McIntyre/Science Source

p。 347 (TF15-1(c))：激光星导仪，NASA

p。 405 (TF17-1(a))：使用电脑的微笑女士，Edbockstock/Fotolia

p。 405 (TF17-1(b))：输电线和电塔的矢量轮廓，Ints Vikmanis/Alamy Stock Photo p. 405 405 (TF17-1(c))：电信塔，Poliki/Fotolia 页。 414（图 9-25）：美国宇航局弗里波特市附近佛罗里达狭长地带的 AN/FPS-85 相控阵雷达设施